



Multimodal AI Agent for Customer Care

Project Work Digital Business - TP Italia x Politecnico di Bari

REQUISITI FUNZIONALI E NON FUNZIONALI

Nel contesto dello sviluppo software, i requisiti si distinguono in funzionali, cioè relativi alle capacità operative che il sistema deve offrire, e non funzionali, cioè relativi alle qualità complessive che il sistema deve garantire durante il suo funzionamento.

Requisiti Funzionali

In generale, per un chatbot AI multimodale, i requisiti funzionali sono i seguenti:

- Il sistema deve consentire all'utente di interagire attraverso modalità di input multimodali, in particolare testo, voce e immagini, e deve essere in grado di ricondurre tali input a una rappresentazione interna unificata e coerente della richiesta.
- Il sistema deve accogliere richieste dell'utente e identificarne il contenuto e le informazioni già presenti/mancanti per generare la risposta.
- Il sistema deve guidare l'utente nell'interazione, ad esempio suggerendo richieste frequenti o domande supportate.
- Il sistema deve elaborare la richiesta sulla base della knowledge base e dei dati resi disponibili dall'applicazione.
- Il sistema deve generare risposte automatiche coerenti al contenuto della richiesta.
- Il sistema deve essere in grado di richiedere chiarimenti all'utente quando la domanda risulta ambigua o incompleta.
- Il sistema deve distinguere le richieste risolvibili automaticamente e quelle che richiedono l'intervento umano, mediante escalation verso l'operatore, accontentando l'utente quando richiesto.
- Il sistema deve essere in grado di interrompere il ciclo di chiarimenti dopo un numero limitato di tentativi non risolutivi e, in tal caso, proporre il passaggio a un operatore umano.
- Il sistema deve generare un ticket contenente il riepilogo della richiesta e le informazioni raccolte come sintesi per l'operatore.

- Il sistema deve permettere la memorizzazione delle richieste utente, degli eventuali ticket generati e degli esiti delle interazioni, per migliorare l'analisi dei risultati.
- Il sistema deve consentire la raccolta di feedback sulla qualità della risposta.
- Il sistema deve integrare una dashboard riservata all'operatore per la gestione dei ticket aperti.
- Il sistema deve consentire, come funzionalità opzionale, la generazione di risposte vocali in uscita se l'input è vocale.

Requisiti Non Funzionali (modello FURPS+)

- **F (Functionality):**
 - Il sistema deve garantire correttezza funzionale nell'interpretazione delle richieste e nella gestione del flusso conversazionale, distinguendo in modo coerente tra risposta automatica, richiesta di chiarimento ed escalation.
 - Il sistema deve assicurare coerenza semantica tra input utente, conoscenza recuperata e risposta generata, riducendo il rischio di risposte incoerenti o non supportate dai dati disponibili.
 - Il sistema deve garantire tracciabilità delle informazioni usate per costruire le risposte, in modo che i contenuti siano riconducibili a fonti, documenti o dati presenti nella base di conoscenza.
 - Il sistema deve supportare la gestione unificata dei diversi canali di input, assicurando che testo, voce e immagini confluiscono in una rappresentazione interna comune.
- **U (Usability):**
 - L'interfaccia deve essere intuitiva e accessibile anche per utenti occasionali o non esperti.
 - Il sistema deve guidare l'utente durante l'interazione, rendendo chiaro cosa può fare il chatbot, quali tipi di richieste sono supportati e quali azioni sono disponibili in caso di problemi.
- **R (Reliability):**
 - Il sistema deve essere consistente a fronte di richieste simili o ripetute.
 - Il sistema deve essere robusto rispetto a input poco chiari, privilegiando chiarimento o escalation rispetto alla generazione di contenuti non affidabili.
 - Il sistema deve mantenere una buona affidabilità, misurabile tramite il tasso di feedback positivi.
- **P (Performance):**
 - Il sistema deve fornire tempi di risposta compatibili alla conversazione in linguaggio naturale.
 - Le prestazioni devono rimanere accettabili anche in presenza di input multimodali, tenendo conto che voce o immagini possono richiedere tempi di elaborazione superiori al testo.
- **S (Supportability):**

- L'architettura del sistema deve essere modulare e la knowledge base deve essere facilmente estendibile, così da permettere l'aggiunta di nuovi contenuti senza richiedere una riprogettazione completa del sistema.
- Il sistema deve essere mantenibile, testabile e monitorabile.
- **+ (Requisiti complementari):**
 - Il sistema non deve inventare informazioni non presenti nella knowledge base.
 - Il sistema deve poter dialogare con componenti esterne, quali database, dashboard e strumenti di analisi, mediante interfacce specifiche (API e chiamate di funzioni).
 - Il sistema deve essere realizzabile mediante linguaggi, framework e librerie noti e ben documentati per ridurre la complessità di sviluppo.